INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

PRIMER SEMESTRE, 2017

Campus: Cartago

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Teoría Electromagnética II

Segundo Examen Parcial

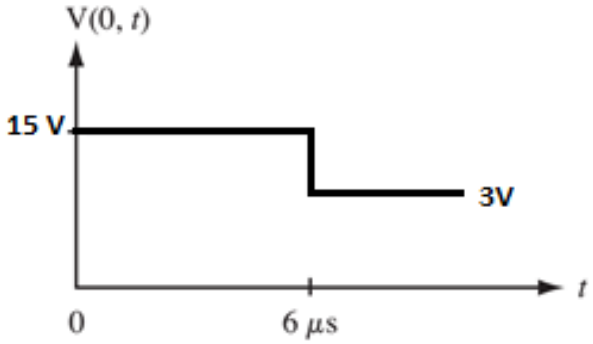
(Tiempo de la prueba: DOS horas)

Nombre: _____ Carné: _____

Problema	Puntos	P. Obtenidos
1	2	
2	2	
3	2	
4	2	
5	6	
6	10	
7	4	
TOTAL	24	

PROBLEMAS CORTOS

1. (2pts) Se tiene una línea de transmisión de 1 km de largo, con $Z_0 = 50\ \Omega$, velocidad de propagación de $1 \times 10^8\ m/s$, carga de $25\ \Omega$, fuente CD de 15V y resistencia interna de $100\ \Omega$. La forma de onda que se presenta en la figura se observa a la entrada de la línea de transmisión.



La discontinuidad de la forma de onda mostrada se debe a (escoja la o las opciones correctas):

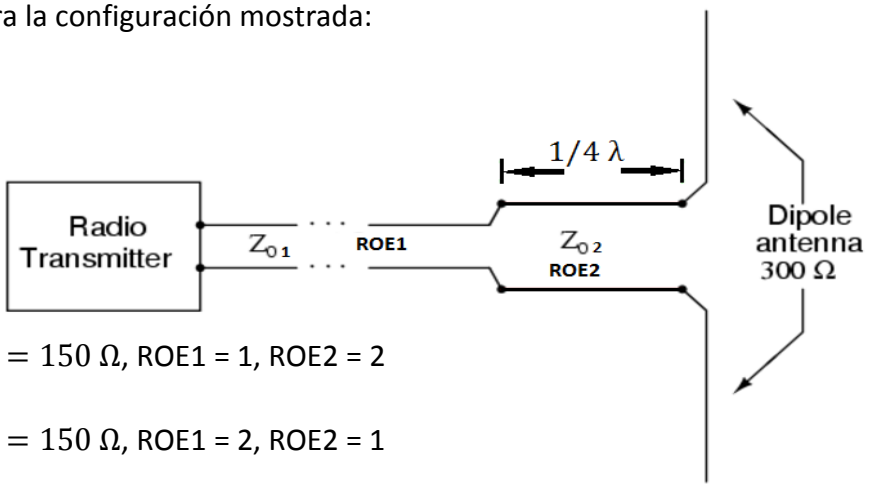
a) La onda reflejada en la carga.

b) La onda reflejada en la entrada de la línea de transmisión.

c) Una resistencia de $25\ \Omega$ conectada en paralelo con la línea a 600m del generador.

d) Una resistencia de $25\ \Omega$ conectada en paralelo con la línea a 300m del generador.

2. (2pts) Para el circuito de la figura, marque la o las opciones que correspondan a conjuntos de valores correctos para la configuración mostrada:



a) $Z_{01} = 75\ \Omega$, $Z_{02} = 150\ \Omega$, ROE1 = 1, ROE2 = 2

b) $Z_{01} = 75\ \Omega$, $Z_{02} = 150\ \Omega$, ROE1 = 2, ROE2 = 1

c) $Z_{01} = 150\ \Omega$, $Z_{02} = 75\ \Omega$, ROE1 = 4, ROE2 = 8

d) $Z_{01} = 150\ \Omega$, $Z_{02} = 75\ \Omega$, ROE1 = 8, ROE2 = 4

3. (2pts) De las afirmaciones mostradas, referentes al acople con 3 stubs, marque con X las que son verdaderas.

a) Al momento de diseñar el acople para un sistema existente, uno de los stubs puede llegar a ser innecesario pero aun así debe usarse.

b) Este sistema no siempre funciona, porque de caer un punto en la región prohibida el sistema igualmente no se puede acoplar.

c) Este sistema siempre funciona, porque de caer un punto en la región prohibida el sistema igualmente igual se puede acoplar.

d) El sistema únicamente se puede hacer funcionar con stubs en cortocircuito.

4. (2pts) Marque con X la o las opciones verdaderas respecto al tema de antenas:

a) La resistencia de radiación debe aumentarse para maximizar la potencia radiada.

b) El principio de multiplicación de diagramas es el método con el cual se obtiene el patrón de radiación tridimensional de una antena a partir del diagrama horizontal y vertical.

c) El dipolo eléctrico elemental o dipolo hertziano es la antena práctica más simple que es posible construir y su diagrama de radiación es omnidireccional en el plano horizontal.

d) En una antena que tiene cuatro lóbulos de radiación idénticos la directividad se puede medir en cuatro direcciones diferentes.

PROBLEMAS DE DESARROLLO

5. (6 pts) Mediciones en una línea de transmisión sin pérdidas de 50 Ω conectada a una impedancia de carga desconocida determinaron que la razón de onda estacionaria en la línea es igual a 3. Se encontró que la distancia entre mínimos de voltaje sucesivos es de 30 cm, y el primer mínimo de voltaje se localizó a 12 cm de la carga. Recuerde indicar unidades en todos sus resultados finales. Cada unidad no indicada se penalizará con un punto menos.

Calcule:

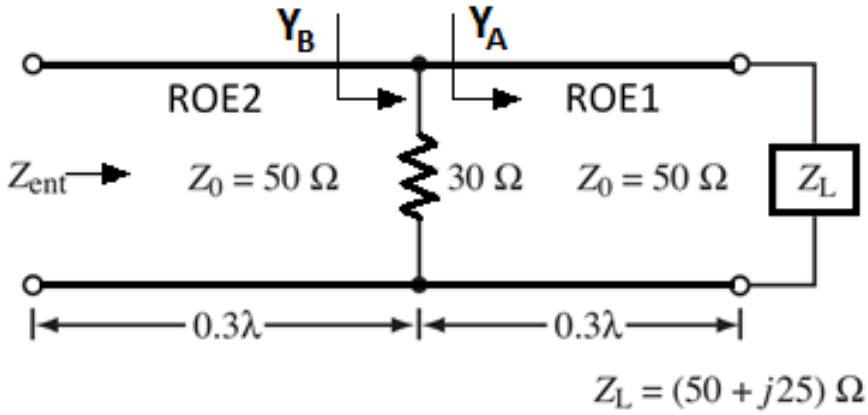
a) La constante de fase de la línea y la constante de atenuación. **(1 pto)**

b) El coeficiente de reflexión de la línea (magnitud y ángulo). **(2 pts)**

c) La impedancia de carga de la línea. **(2 pts)**

d) Haga un esbozo de la onda estacionaria de corriente de 0 a -50 cm. **(1 pto)**

6. (10 pts) Una línea sin pérdidas de 50 Ω de 0.6 λ de largo termina en una carga con $Z_L = (50 + j25)$ Ω. A 0.3λ de la carga, se conecta un resistor con resistencia R = 30 Ω, como se ilustra en la figura.



Nota: Use cartas de Smith separadas para los ítems a) y b), e indique a cual ítem pertenece cada una. Rotule claramente TODOS los puntos. Además indique los movimientos hechos en los círculos de impedancia.

Haga lo siguiente:

a) Use la carta de Smith para calcular Zent. **(3 pts)**

b) Si el sistema es susceptible a ser acoplado con 1 stub terminado en abierto en la sección del ROE2 (limítese a la distancia de 0.3λ), haga los cálculos necesarios para realizar el acople utilizando la carta de Smith. Responda indicando las distancias eléctricas l_1 y l_s y muestre el procedimiento de cálculo. **(3 pts)**

c) Haga un esbozo del patrón de onda estacionaria de voltaje a lo largo de los 0.6 λ de la línea. Calcule e indique la posición de los máximos y los mínimos e indique los valores de voltaje mínimo y máximo. **(3 pts)**

d) ¿Qué rango de frecuencias debería utilizarse para que el stub no sea menor a 5cm? Asuma que la velocidad de propagación en la línea es de $2 \times 10^8\ m/s$. **(1 pto)**

7. (4 pts) La ganancia directiva de una antena está descrita por la siguiente ecuación:

$$D(\theta, \emptyset) = \frac{15}{2} sen^2(\theta) cos^2(\theta)$$

a) Calcule la directividad de la antena (ganancia de la antena) en dBi. **(2pts)**

b) Haga un esbozo a mano alzada del patrón de radiación de potencia de la antena. **(2pts)**